

Teorema

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_p$. Se $a \in \overline{D_i}$ e

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in D_i}} f(x) = b, \forall i \in \{1, 2, \dots, p\}$$

então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$$

$$x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_p(x_1, \dots, x_n))$$

Definição (Limite segundo Cauchy)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in \overline{D}$. Diz-se que f tende para b quando x tende para a ou que f tem limite b em a e escreve-se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ se:

$$\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \cap B_\epsilon(a) \Rightarrow f(x) \in B_\delta(b)$$

$$\forall \delta > 0, \exists \epsilon > 0, x \in D \wedge \|x - a\| < \epsilon \Rightarrow \|f(x) - b\| < \delta$$

Funções Vectoriais de Várias Variáveis

Teorema (Limite segundo Cauchy)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in \overline{D}$. O limite de f quando x tende para a é $b = (b_1, \dots, b_p)$ se e só se:

$$\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i, \forall i \in \{1, \dots, p\}$$

Exemplo

Teorema (Limite segundo Heine)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in \overline{D}$. Temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ se e só se para qualquer sucessão (x_m) de elementos de D a convergir para a , a sucessão $(f(x_m))$ converge para b .

Função Contínua

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in D$. Diz-se que f é contínua em a se existir $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Notas:

- Como consequência $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- Se f não é contínua em $a \in D$ então f diz-se descontínua em a .

Definição

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $A \subseteq D$. Diz-se que f é contínua em A se f é contínua em todos os pontos de A .

Propriedades das Função Contínuas

Teorema

Sejam $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ funções contínuas em $a \in D_f \cap D_g$. Então $f + g, f - g$ e $f \cdot g$ também são contínuas em a e se $g(a) \neq 0$ então $\frac{f}{g}$ também é contínua em a .

Teorema

Sejam $g : D_g \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $f : D_f \subseteq \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ contínuas em $a \in D_g$ e em $g(a) \in D_f$, respectivamente. Então $f \circ g$ é contínua em a .

Exemplos: Projecções, constantes, polinómios, exponenciais, trigonométricas, logarítmicas e compostas delas ...

Prolongamento por Continuidade

Definição

Sejam $f, \bar{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ duas funções. Diz-se que $\bar{f}$ é um prolongamento de f se:

- $D_f \subset D_{\bar{f}}$
- $\forall x \in D_f, \bar{f}(x) = f(x)$

Teorema

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ e $a \in \mathbb{R}^n \setminus D$. A função f é prolongável por continuidade ao ponto a se e só se existir $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Exemplo

Definição

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ uma função descontínua em $a \in D$. Diz-se que f tem uma descontinuidade removível no ponto a se existir uma função g , contínua em a , que apenas difere de f em a .

Exemplo

Teoremas Importantes para Funções Contínuas

Definição

Um conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ diz-se compacto se for fechado e limitado.

Teorema

A imagem de um conjunto compacto por uma função contínua é um conjunto compacto.

Teorema (Teorema de Weierstrass)

Toda a função $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ contínua num compacto tem um máximo e um mínimo nesse conjunto.

Teoremas importantes para funções contínuas

Teorema (Teorema de Bolzano)

Seja $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $a, b \in D$. Consideremos k entre $f(a)$ e $f(b)$. Então existe c no segmento que liga a a b tal que $f(c) = k$.